LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 4 SKS
Tempat	: L-MM
Hari, tanggal	: Jumat, 24 April
Jam	: 12:30 – 15:30
Topik praktikum	: Modul-7

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Wahyu Widodo
NIM	: 103112430011
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. **Studi Kasus**

   ShopKita adalah platform e-commerce lokal yang sedang mengembangkan fitur pembayaran. Platform ini ingin mendukung tiga metode pembayaran: dompet digital (seperti GoPay/OVO), kartu kredit, dan rekening bank.

   Meskipun cara kerjanya berbeda, semua metode pembayaran harus bisa melakukan tiga hal: memproses pembayaran, mengecek saldo, dan menyimpan riwayat transaksi. Selain itu, setiap metode memiliki aturan validasi yang unik — dompet digital mengharuskan saldo mencukupi, kartu kredit tidak boleh melebihi limit, dan rekening bank memotong biaya admin sebesar Rp 2.500 setiap transaksi.

- **Kode Program & Penjelasan**

Pembayaran.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public interface Pembayaran {
   boolean bayar(double jumlah);
   double cekSaldo();
   void getRiwayat();
}
```

MetodePembayaran.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

import java.util.ArrayList;

public abstract class MetodePembayaran implements Pembayaran {
   protected double saldo;
   protected ArrayList<String> riwayat = new ArrayList<>();

   public MetodePembayaran(double saldo) {
      this.saldo = saldo;
   }

   protected abstract boolean validasiPembayaran(double jumlah);

   @Override
   public boolean bayar(double jumlah) {
      if (validasiPembayaran(jumlah)) {
         prosesPembayaran(jumlah);
         riwayat.add("Berhasil bayar: " + jumlah);
         return true;
      } else {
         riwayat.add("Gagal bayar: " + jumlah);
         return false;
      }
   }

   protected void prosesPembayaran(double jumlah) {
      saldo -= jumlah;
   }
```

```
    @Override
    public double cekSaldo() {
        return saldo;
    }

    @Override
    public void getRiwayat() {
        for (String r : riwayat) {
            System.out.println(r);
        }
    }
}
```

DompetDigital.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class DompetDigital extends MetodePembayaran {

    public DompetDigital(double saldo) {
        super(saldo);
    }

    @Override
    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= jumlah;
    }
}
```

KartuKredit.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class KartuKredit extends MetodePembayaran {
   private double limit;
   private double totalTagihan = 0;

   public KartuKredit(double limit) {
      super(0);
      this.limit = limit;
   }

   @Override
   protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
      return (totalTagihan + jumlah) <= limit;
   }

   @Override
   protected void prosesPembayaran(double jumlah) {
      totalTagihan += jumlah;
   }

   @Override
   public double cekSaldo() {
      return limit - totalTagihan;
   }
}
```

RekeningBank.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class RekeningBank extends MetodePembayaran {
    private final double BIAYA_ADMIN = 2500;

    public RekeningBank(double saldo) {
        super(saldo);
    }

    @Override
    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= (jumlah + BIAYA_ADMIN);
    }

    @Override
    protected void prosesPembayaran(double jumlah) {
        saldo -= (jumlah + BIAYA_ADMIN);
    }
}
```

main.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class Main {
   public static void main(String[] args) {

      // Dompet Digital
      DompetDigital dompet = new DompetDigital(100000);
      dompet.bayar(50000);   // berhasil
      dompet.bayar(60000);   // gagal

      System.out.println("\nRiwayat Dompet Digital:");
      dompet.getRiwayat();

      // Kartu Kredit
      KartuKredit kartu = new KartuKredit(100000);
      kartu.bayar(40000);   // berhasil
      kartu.bayar(70000);   // gagal

      System.out.println("\nRiwayat Kartu Kredit:");
      kartu.getRiwayat();

      // Rekening Bank
      RekeningBank bank = new RekeningBank(100000);
      bank.bayar(50000);   // berhasil (kena admin)
      bank.bayar(48000);   // gagal

      System.out.println("\nRiwayat Rekening Bank:");
      bank.getRiwayat();
   }
}
```

Program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem pembayaran dengan menerapkan konsep interface, abstract class, dan inheritance. Interface Pembayaran digunakan sebagai kontrak yang berisi method bayar(), cekSaldo(), dan getRiwayat(), sehingga semua metode pembayaran memiliki fungsi dasar yang sama.

Abstract class MetodePembayaran mengimplementasikan interface tersebut dan menyediakan atribut saldo serta riwayat. Class ini juga memiliki method bayar() sebagai alur utama transaksi, serta method abstrak validasiPembayaran() yang harus diisi oleh setiap turunan class.

Class DompetDigital, KartuKredit, dan RekeningBank merupakan turunan dari MetodePembayaran yang memiliki aturan validasi berbeda. Dompet digital mengecek saldo cukup, kartu kredit mengecek limit tidak terlampaui, dan rekening bank menambahkan biaya admin Rp2.500 pada setiap transaksi.

Pada class Main, dilakukan simulasi beberapa transaksi (berhasil dan gagal) untuk setiap metode, lalu ditampilkan riwayat transaksinya.

- **Hasil Running Program**

```
PROBLEMS 1    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\Telkom University\semester 4\PBO\praktikum\103112430011_Wahyu Widodo_Modul 7> java '.\Source code\Main.java'

Riwayat Dompet Digital:
Berhasil bayar: 50000.0
Gagal bayar: 60000.0

Riwayat Kartu Kredit:
Berhasil bayar: 40000.0
Gagal bayar: 70000.0

Riwayat Rekening Bank:
Berhasil bayar: 50000.0
Gagal bayar: 48000.0
```